Universidade de São Paulo
ACH2027 - Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação

Prof. Doutor: Edmir Parada Vasques Prado **Ano:** 2º Semestre/2026

Grupo 7 - Exercício 2 (versão final)

Gustavo G. França do Nascimento
15637551
T94

Kevin Rodrigues Nunes
15676030
T94

Kauã Lima de Souza
15674702
T94

Victor Yodono
13829040
T94

I. Atividades a partir dos pacotes de trabalho

As atividades partem dos 22 pacotes de trabalho da EAP final (Exercício 1). Cada atividade é escrita como verbo e objeto e pertence a um único pacote, e o código da atividade estende o código do pacote: o pacote 1.4.1 gera as atividades 1.4.1.1 e 1.4.1.2 [1].

Dois trabalhos da EAP ficam fora da rede. O pacote 1.1.5 (Relatórios de acompanhamento) é um esforço contínuo, que acompanha o projeto do início ao fim, assim como as reuniões semanais que o grupo retirou do esboço. E a designação do Líder de Projeto e do Analista de Sistemas Sênior (pacote 1.1.4) acontece na abertura do projeto, antes da atividade A, porque são eles que conduzem o planejamento; as atividades G e H formam só a equipe de desenvolvimento, de bolsistas ou da Start-Up.

II. Duração e precedências das atividades

As durações estão em semanas e foram estimadas por analogia e opinião especializada, partindo do esboço feito em aula [1]. Todas as precedências são do tipo término-início: uma atividade só começa quando todas as suas predecessoras terminam [1]. A letra de cada atividade (Tabela I) é o rótulo usado na rede.

Ativ.	Código	Atividade	Duração (sem.)	Predecessoras
A	1.1.1.1	Coletar os requisitos de alto nível com a Diretoria	1	-
B	1.1.1.2	Elaborar a declaração do escopo, a EAP e o dicionário	1	A
C	1.1.2.1	Definir e sequenciar as atividades	1	B
D	1.1.2.2	Estimar as durações e aprovar o cronograma	1	C
E	1.1.3.1	Estimar os custos	1	C
F	1.1.3.2	Aprovar o orçamento com a Diretoria	1	D, E
G	1.1.4.1	Selecionar os bolsistas ou a start-up	3	F
H	1.1.4.2	Formalizar os estágios ou o contrato	1	G
I	1.2.1.1	Levantar as regras de negócio	1	B
J	1.2.1.2	Escrever os casos de uso	2	I
K	1.2.2.1	Definir a stack tecnológica	1	J
L	1.2.2.2	Projetar a integração com os equipamentos e a base da USP	2	K
M	1.2.3.1	Prototipar as telas	1	J
N	1.2.3.2	Validar os protótipos com a portaria	1	M
O	1.3.1.1	Especificar os equipamentos	1	L
P	1.3.1.2	Cotar os equipamentos	2	O
Q	1.3.1.3	Comprar e receber os equipamentos	4	P, F
R	1.3.2.1	Preparar os pontos de entrada	1	O
S	1.3.2.2	Fixar os equipamentos	2	Q, R

Ativ.	Código	Atividade	Duração (sem.)	Predecessoras
T	1.3.3.1	Passar o cabeamento	1	R
U	1.3.3.2	Configurar a rede	1	S, T
V	1.4.1.1	Desenvolver a API de comunicação com os equipamentos	3	H, N, O
W	1.4.1.2	Implementar a rotina de liberação	2	V, X
X	1.4.2.1	Implementar o cadastro e os níveis de acesso	3	H, N, O
Y	1.4.2.2	Implementar o cadastro de visitantes	2	X
Z	1.4.3.1	Implementar a importação em lote	2	X
AA	1.4.3.2	Emitir as credenciais de evento	1	Z
AB	1.4.4.1	Escrever as consultas de frequência	1	W
AC	1.4.4.2	Construir o painel gerencial	2	AB
AD	1.5.1.1	Escrever e rodar os testes unitários	2	Y, AA, AC
AE	1.5.1.2	Corrigir os defeitos	1	AD
AF	1.5.2.1	Simular passagens nos equipamentos	1	AE, U
AG	1.5.2.2	Testar a resiliência a falhas de rede	1	AF
AH	1.6.1.1	Extrair os dados da base da USP	1	L
AI	1.6.1.2	Importar e conferir a carga inicial	1	AH, AG
AJ	1.5.3.1	Homologar com a Diretoria e assinar o termo de aceite	1	AI
AK	1.6.2.1	Escrever os manuais	1	AE
AL	1.6.2.2	Dar as aulas práticas	1	AK, AG
AM	1.6.3.1	Ativar o sistema em todas as portarias	1	AJ, AL
AN	1.1.6.1	Registrar as lições aprendidas e encerrar o projeto	1	AM

Tabela I: Atividades, durações e precedências.

Quatro precedências pedem explicação:

- O orçamento (F) é aprovado antes das cotações (P), pelas faixas da declaração do escopo: equipamentos de R$ 300.000,00 a R$ 600.000,00 e de 5 a 8 bolsas. A compra (Q) espera a aprovação e as cotações.
- O desenvolvimento começa de uma vez (V e X), com a equipe formalizada (H), os protótipos validados (N) e os equipamentos especificados (O), porque a API de comunicação depende do modelo dos equipamentos.
- A rotina de liberação (W) usa a API (V) e o cadastro (X), porque só libera quem está cadastrado.
- As consultas de frequência (AB) partem da rotina de liberação (W), que registra as passagens.

A. Mudanças em relação ao esboço

- Saiu a atividade Reuniões semanais (código 1.1.3.1 no esboço, 24 semanas), como o grupo decidiu no Registro 01.
- Entraram as atividades dos pacotes novos da EAP final: E e F (orçamento), G e H (equipe do projeto) e AN (termo de encerramento).
- “Fechar linha de base” virou D, “Estimar as durações e aprovar o cronograma”, e “Termo de aceite” virou AJ, “Homologar com a Diretoria e assinar o termo de aceite”.
- As durações do esboço foram mantidas, e as atividades novas usam a mesma escala.

III. Rede de atividades do tipo AOA

Na rede AOA (atividade na seta), os nós são eventos numerados e as setas são atividades, com a letra acima e a duração em semanas abaixo (Figura I). As setas tracejadas são atividades fantasma: têm duração zero e só representam uma dependência. A numeração dos eventos cresce no sentido das setas.

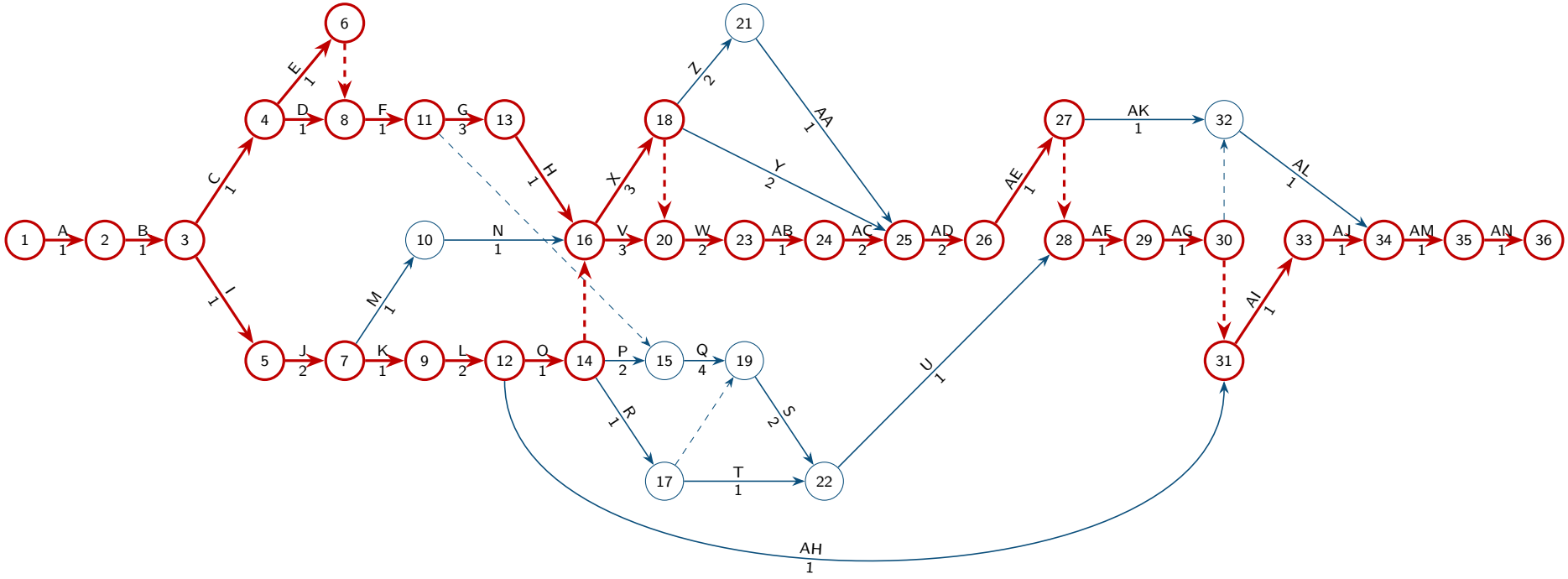


Figura I: Rede de atividades do tipo AOA. Em vermelho, as atividades com folga zero (caminho crítico); tracejadas, as atividades fantasma.

As atividades com folga zero formam o caminho crítico, em vermelho: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O, V, W, X, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AJ, AM, AN. Elas saem do método do caminho crítico, com uma passagem de ida e uma de volta pela rede [1]. Até o início do desenvolvimento há duas cadeias críticas em paralelo, a do gerenciamento (C a H) e a dos requisitos (I a L e O), que terminam juntas.

A duração total é de 26 semanas, dentro do limite de 1 ano da declaração do escopo. O desenvolvimento e os testes (V a AG) vão da semana 10 à semana 22, e a equipe de desenvolvimento fica até o encerramento, na semana 26. A declaração fixa as bolsas em exatamente 6 meses, cerca de 26 semanas, contadas a partir da formalização da equipe (H): da semana 10 à semana 35. A equipe trabalha 17 dessas semanas no cronograma, e as 9 restantes ficam como reserva para atrasos, porque o caminho crítico não tem folga [1]. Mesmo consumindo toda a reserva, o projeto termina dentro do limite de 1 ano.

IV. Registro de Uso de Inteligência Artificial

Em conformidade com a Política de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa da disciplina ACH2027, declaramos explicitamente a utilização de IA como suporte ao aprendizado, ideação e estruturação deste documento. O quadro a seguir detalha os comandos utilizados, a ferramenta e a avaliação crítica dos resultados.

Registro de Uso de IA	**Registro 01: Diagramação da EAP**	**Registro 02: Cronograma final e rede AOA**
Problema / Objetivo	Criar o diagrama visual da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e fazer um esboço da duração das atividades.	Refazer as atividades a partir da EAP final, fechar as durações e as precedências, desenhar a rede AOA com o caminho crítico e revisar o resultado com agentes de IA independentes.
Ferramenta de IA	Gemini (Setembro/2026).	Claude Opus 5.5, via Claude Code, com agentes revisores (Setembro/2026).
Comandos	"faça um esboço da estrutura analítica... precisa ser um diagrama"	"pode fazer a EAP final e o dicionário, mas crie um arquivo novo a partir da entrega inicial... coloque em um PR cada um", "pode refinar o layout dos docs...", "use o thermo nuclear... para revisar, e lance outro agente... para revisar sem o contexto" e "revise o diagrama final sem contexto... para ver se faz sentido".
Revisão dos resultados	Analisamos que o esboço da duração foi feito a partir do esboço do EAP original, que estava simplificado e não possuía todas as atividades. Pedimos para gerar as atividades e recalcular. Além disso, foi gerado de forma muito detalhada, incluindo reuniões diárias no EAP e estimando em 24 semanas. O grupo decidiu remover isso na próxima entrega.	Pedimos revisões independentes, uma delas sem o contexto do projeto, para ver se o diagrama final fazia sentido. Elas apontaram precedências erradas ou redundantes, que corrigimos: a API (V) passou a esperar a especificação dos equipamentos (O), a rotina de liberação (W) passou a esperar o cadastro (X), e saíram AB depois de X e AD depois de W. Para a tabela, a rede e os números do texto não divergirem, passamos a gerá-los de uma única tabela de atividades. Decidimos contar as bolsas a partir da formalização da equipe, com as semanas que sobram como reserva.
Aplicação no trabalho	Seção da Estrutura Analítica do Projeto (EAP).	Seções I a III (atividades, durações, precedências e rede AOA), o programa que gera a tabela e a rede, e o acabamento visual do documento.

Tabela II: Registro de Uso de IA Generativa.

Referências

[1] PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2017.